Trabajo Práctico 2: Gestión eficiente de recursos en sistemas ferroviarios

Camila Cauzzo, Catalina Dolhare, Renata Squillari

1. Introducción

Millones de personas viven en grandes ciudades alrededor del mundo y otros millones las visitan a diario. Estas se caracterizan por albergar a una enorme población en un espacio limitado, lo que genera problemas cotidianos como el tráfico, la contaminación sonora y ambiental, y la saturación de los servicios públicos, entre otros. Por esto, el transporte público se convierte en una necesidad para garantizar la movilidad urbana y reducir los impactos negativos.

Los gobiernos tienen como objetivo desarrollar y mantener una red de transporte público que sea eficiente para manejar el alto flujo de personas que se desplazan diariamente en la ciudad. Los sistemas ferroviarios, son una alternativa para promover la movilidad de bajo costo ambiental.

La planificación de los sistemas ferroviarios es una tarea crucial para garantizar que funcionen de manera correcta, segura y eficiente. Para esto hay que tener en cuenta los cronogramas entre estaciones, la demanda de personas que abordan el servicio y los costos operativos. Esta planificación debe maximizar la eficiencia del servicio y minimizar los costos operativos.

Actualmente, la empresa utiliza un método manual para calcular la cantidad de vagones, el cual no es el más eficiente. En este trabajo práctico implementaremos el método descrito en *Flows in railway optimization* de Alexander Schrijver. Este consiste en armar un modelo a partir del cronograma de un servicio, la demanda para cada viaje y restricciones, modelado sobre un digrafo. A partir de esto, se utiliza un algoritmo de flujo para encontrar la mínima cantidad de vagones.

2. Método manual

Como mencionamos anteriormente, la empresa utiliza un método manual para encontrar la cantidad de vagones que se necesitan para suplir la demanda de los viajes.

Primero, la empresa recorre los eventos en orden creciente de tiempo, utilizando dos contadores por cada estación, uno que lleva cuenta de las unidades nuevas y otro el stock de unidades resultantes de los servicios que arriban a esta cabecera, ambos iniciando en 0. En todos los casos, los servicios viajan con la mínima cantidad de unidades necesarias para suplir la demanda. Cuando llega un servicio a una estación, se incrementa el stock en la cantidad de unidades que llegan. Cuando un servicio sale de una estación, se cubre la demanda con el stock disponible, en el caso que no sea suficiente, se incrementa la cantidad de unidades nuevas. Al finalizar el día, la cantidad de unidades que se necesitan para el inicio del día están dadas por la cantidad de unidades nuevas. En el caso de

ser necesario, se programan servicios especiales durante la noche para reubicar unidades. Se trata de un método más sencillo de implementar, dado que al no considerar la transferencia de unidades entre servicios, no implica una previa planificación.

Sin embargo, por más sencillo que sea este método, no es el más óptimo. Esto se debe principalmente a que no permite la transferencia de unidades entre servicios. Con este método manual, la cantidad de vagones que se utiliza es solamente la necesaria para satisfacer la demanda en la estación cabecera. Si en una estación se necesitaban más vagones de los que se tenían, tendría que incorporar un nuevo vagón por más que en la otra estación haya vagones extra. Por lo que implicaría que se terminen utilizando vagones de más que, si fuese posible mandar más vagones que los necesarios para la demanda, no se necesitan.

Por otro lado, el método que se describe en el paper de Schrijver y que implementamos a continuación, si permite enviar más unidades de las necesarias para satisfacer la demanda. Por lo que si una estación necesita de más vagones, y en la otra están sin ser utilizados, estos pueden ser reubicados, ahorrando el costo de incorporar un vagón extra.

Esto puede verse ilustrado en el siguiente ejemplo. Asumamos que la estación A cuenta con 5 vagones y la estación B con 1. Desde A sale un viaje en tiempo x que llega a B en $x+1$, que necesita de 3 vagones. Desde B sale un viaje en tiempo $x+2$ y llega a B en tiempo $x+3$ que necesita de 5 vagones. Con el método manual, A utiliza 3 de sus 5 vagones para el viaje. Cuando llega a B, esta estación cuenta con 4 vagones, pero le falta uno para poder satisfacer la demanda. Como no hay reubicación de vagones, B tiene que agregar un vagón nuevo para poder realizar el viaje. Si se utiliza el método implementado a continuación, A mandaría 4 vagones de sus 5 para que B no tenga que incorporar un nuevo vagón para realizar el viaje, de esta manera nos ahorramos un vagón.

3. Algoritmo

Para poder calcular la cantidad de unidades necesarias en cada estación, primero leemos el archivo con el cronograma y guardamos información que nos será útil más adelante. Guardamos los ids de los viajes para luego poder acceder a ellos, la capacidad de cada vagón que, según la consigna, es la misma para todos los vagones, la cantidad máxima de vagones que se pueden mandar en un servicio que, como también se indica en la consigna, es constante para todos los vagones. Además, creamos un digrafo donde representaremos las estaciones y los pasajes de vagones para poder calcular la mínima cantidad de vagones necesarios para cumplir con la demanda.

Para cada servicio, accedemos a los viajes y guardamos el tiempo en el origen, la estación del origen, el tiempo en el destino y la estación de destino. Luego calculamos la cota inferior, que es la

cantidad de vagones necesarios para cada servicio ($\frac{demanda}{capacidad\ de\ un\ vagón}$). Con toda esta información, podemos empezar a armar el grafo.

Agregamos un nodo por cada partida y llegada en las correspondientes estaciones agregando los siguientes atributos: tiempo, indicando el tiempo de salida/llegada, estación, indicando a qué estación pertenece dicho nodo, y demanda, que es igual a *l* si el nodo es de partida y *-l* si el nodo es de llegada. Esto se debe a que cuando el nodo es de partida, este inyecta vagones al flujo y cuando es de llegada, recibe los vagones.

Luego creamos las primeras aristas, que conectan los viajes dados en el cronograma. Estos tienen los atributos capacidad, que es *u-l* porque u es la cota superior, es decir, la cantidad máxima de unidades que pueden circular, y l es la cota inferior, que es la cantidad de unidades para satisfacer la demanda. Esto se debe a que en la librería *NetworkX* la cota inferior siempre es 0 y la cota superior puede ser cualquier número, por lo que para poder representar que una arista tiene como cota inferior *l* y cota superior *u* utilizando la librería, debemos restarle *l* a ambas cotas. Haciendo esto, la cota inferior queda en 0 y la superior en *u-l*. Le asignamos un costo 0 y un tipo de viaje para poder distinguir entre las aristas más adelante que, en este caso, es de tipo tren.

Para poder agregar las aristas de traspaso para cada estación, primero guardamos los tiempos que se tiene para cada estación. Luego convertimos estas listas en un set para eliminar los duplicados y los ordenamos para poder agregar correctamente las aristas de traspaso. Una vez que tenemos los tiempos de los nodos ordenados correctamente, agregamos aristas entre un nodo y el que le sigue, con capacidad infinita, costo 0 y tipo traspaso.

Finalmente, agregamos las últimas aristas, las de trasnoche, que conectan el último nodo de cada estación con el primero. Esta tiene capacidad infinita, costo 1 y es de tipo trasnoche. El flujo de estas aristas nos dirá la cantidad total de vagones que se utilizaron en el día dependiendo de la demanda.

Una vez que tenemos el grafo hecho, podemos correr un algoritmo que permita calcular el flujo mínimo y de esta manera encontrar la mínima cantidad de vagones para suplir la demanda de todo el servicio entre las dos estaciones. Para esto, utilizamos *min_cost_flow* de la librería *NetworkX*, pasando como parámetro el grafo que representa la red de viajes, el atributo demanda de los nodos para *demand*, el atributo capacidad de las aristas para *capacity* y el atributo costo de las aristas para el *weight.* Esto nos devuelve un diccionario con el flujo mínimo para cada arista.

En el caso de que las aristas sean de tipo tren, es necesario sumarle al flujo la demanda inicial que fue agregada como atributo al crear el nodo. Si las aristas son de tipo trasnoche, nos indica cuántos vagones se necesitan en cada estación al inicio del día. La cantidad de vagones que se

necesitan en total es la suma de estos dos valores. El costo mínimo de este flujo también nos indicará la cantidad total de vagones necesarios al inicio del servicio para poder suplir la demanda de dicho servicio.

4. Limitación en cantidad de unidades que pueden permanecer durante la noche

En el caso de que a futuro sea necesario realizar obras de infraestructura en alguna de las estaciones cabeceras, esto provocaría que exista una limitación en la cantidad de unidades que puedan permanecer durante la noche en dicha estación.

Para modelar este problema, simplemente hay que agregarle capacidad a la arista de trasnoche, que es la que indica la cantidad de unidades que se quedan en la estación durante la noche para arrancar el día siguiente. La capacidad será la limitación que tenga la estación. En el código, esto se traduce en cambiar el atributo *capacity* por el valor de la limitación. Por ejemplo, asumiendo que una de las estaciones tiene una limitación de 25 vagones que puedan permanecer en la estación durante la noche, la arista se modificaría de la siguiente manera:

```
G.add_edge(f"{nodos_origen[-1]}_{estacion_origen}", f"{nodos_origen[0]}_{estacion_origen}", capacidad = 25, costo = 1 , tipo =
"trasnoche")
```

Con esta limitación, puede ocurrir que flujos que antes eran factibles ya no lo sean, por lo que se tendrá que modificar los servicios para que los vagones que excedan la limitación vuelvan a la otra estación de cabecera durante la noche.

5. Experimentación y resultados

Para la experimentación, decidimos probar cómo afecta la cantidad de vagones que se necesita en cada estación si cambiamos la demanda, la capacidad que permite cada vagón, la frecuencia de los trenes en cada servicio y la limitación en la cantidad de unidades que pueden permanecer durante la noche. Para esto, utilizamos los dataset de Retiro - Tigre y Victoria - Los Cardales.

<u>Demanda:</u>

Como la demanda es un factor importante para calcular la cantidad de vagones necesarios decidimos experimentar con esta para determinar si es que existe una relación entre esta y la cantidad de vagones necesarios. Para esto probamos aumentando la demanda en mismas cantidades para ambas estaciones, que la demanda de una estación no cambie y la otra se vaya duplicando y que solo haya demanda en una de las estaciones. En este caso, para Retiro - Tigre utilizamos una versión acotada de los viajes para simplificar las cuentas.

Demandas		Cantidad de vagones por estación		Total
Retiro	Tigre	Retiro	Tigre	
0	0	0	0	0
100	100	1	7	8
150	150	2	14	16
200	200	2	14	16
250	250	3	21	24
300	300	3	21	24

Tabla 1: Cantidad de vagones necesarios para demandas iguales en Retiro y Tigre

Demandas		Cantidad de vagones por estación		Total
Victoria	Los Cardales	Victoria	Los Cardales	
0	0	0	0	0
100	100	2	1	3
150	150	4	2	6
200	200	4	2	6
250	250	6	3	9
300	300	6	3	9

Tabla 2: Cantidad de vagones necesarios para demandas iguales en Victoria y Los Cardales

Podemos ver que cuando se incrementa la demanda de 100 a 200, la cantidad de vagones necesaria en cada vagón se duplica; cuando la demanda se incrementa de 100 a 300, la cantidad de vagones se triplica. En el caso de que la demanda se incremente en menos de la capacidad del vagón, como es el caso de 100 a 150, las cantidades toman el valor del siguiente múltiplo de la capacidad, en este caso, toman la demanda de 200. Por lo que si llamamos x a la capacidad de un vagón, con una demanda de entre la $x+1$ y $2x$, las cantidades son las de $2x$.

Viajes		Cantidad de vagones por estación		Total
Retiro	Tigre	Retiro	Tigre	
100	100	1	7	8
100	200	2	14	16
100	400	4	28	32
100	800	8	56	64

Tabla 3: Cantidad de vagones necesarios para demandas en Retiro sin cambiar y en Tigre que se duplican

Viajes		Cantidad de vagones por estación		Total
Retiro	Tigre	Retiro	Tigre	
100	100	1	7	8
200	100	2	14	16
400	100	4	28	32
800	100	8	56	64

Tabla 4: Cantidad de vagones necesarios para demandas en Tigre sin cambiar y en Retiro que se duplican

Viajes		Cantidad de vagones por estación		Total
Victoria	Los Cardales	Victoria	Los Cardales	
100	100	2	1	3
100	200	6	0	6
100	400	12	0	12
100	800	24	0	24

Tabla 5: Cantidad de vagones necesarios para demandas en Victoria sin cambiar y en Los Cardales que se duplican

Viajes		Cantidad de vagones por estación		Total
Victoria	Los Cardales	Victoria	Los Cardales	
100	100	2	1	3
200	100	2	4	6
400	100	5	7	12
800	100	9	15	24

Tabla 6: Cantidad de vagones necesarios para demandas en Los Cardales sin cambiar y en Victoria que se duplican

Podemos ver que a medida que se duplica las demandas de alguno de los dos viajes, el total de los vagones necesarios se duplica. Entre cada estación, notamos que no necesariamente se duplican los vagones, en el caso de Retiro - Tigre si se cumple, en el caso de Victoria - Los Cardales no. Adicionalmente, podemos ver que en el caso de Retiro - Tigre, no importa a qué estación le dupliquemos la demanda, las cantidades se comportan igual.

Demandas		Cantidad de vagones por estación		Total
Retiro	Tigre	Retiro	Tigre	
100	0	1	7	8
200	0	2	14	16
300	0	3	21	24

400	0	4	28	32

Tabla 7: Cantidad de vagones necesarios si solo hay demanda en Retiro

Demandas		Cantidad de vagones por estación		Total
Retiro	Tigre	Retiro	Tigre	
0	100	1	7	8
0	200	2	14	16
0	300	3	21	24
0	400	4	28	32

Tabla 8: Cantidad de vagones necesarios si solo hay demanda en Tigre

Demandas		Cantidad de vagones por estación		Total
Victoria	Los Cardales	Victoria	Los Cardales	
100	0	1	2	3
200	0	2	4	6
300	0	3	6	9
400	0	4	8	12

Tabla 9: Cantidad de vagones necesarios si solo hay demanda en Victoria

Demandas		Cantidad de vagones por estación		Total
Victoria	Los Cardales	Victoria	Los Cardales	
0	100	2	1	3
0	200	4	2	6
0	300	6	3	9
0	400	8	4	12

Tabla 10: Cantidad de vagones necesarios si solo hay demanda en Los Cardales

Podemos ver que en ambos casos las cantidades se comportan de igual manera. La estación que tenga demanda aumenta sus vagones de a 1, mientras que en la estación que no tiene demanda la cantidad de vagones se va aumentando linealmente. Para el caso de Retiro - Tigre la cantidad se aumenta en 7 y para Victoria - Los Cardales la cantidad se aumenta en 2. La cantidad total de vagones también aumenta linealmente en la suma del aumento de las dos estaciones: Retiro - Tigre aumenta de a 8 y Victoria - Los Cardales aumenta de a 3.

Podemos concluir que la demanda es un factor importante para determinar la cantidad de vagones necesarios. A simple vista, a mayor demanda de cualquier estación implica una mayor cantidad de vagones. Dependiendo de cómo está distribuida la demanda y de cómo aumente, va a depender como aumente la cantidad de vagones necesarios.

Capacidad:

Otro factor importante para decidir la cantidad de vagones que se necesitan para suplir toda la demanda de los servicios es la capacidad que se permite por vagón. Lógicamente uno podría decir que si se aumenta la capacidad, se necesitaran menos vagones y si se disminuye se necesitaran más.

Capacidad	Cantidad de vagones por estación		Total
	Retiro	Tigre	
25	0	184	184
50	0	96	96
75	0	72	72
100	0	48	48
150	0	32	32
200	0	24	24

Tabla 11: Cantidad de vagones necesarios con cambios de capacidad para Retiro - Tigre

Capacidad	Cantidad de vagones por estación		Total
	Victoria	Los Cardales	
25	55	5	60
50	20	10	30
75	14	7	21
100	10	5	15
150	8	4	12
200	6	3	9

Tabla 12: Cantidad de vagones necesarios con cambios de capacidad para Victoria - Los Cardales

Podemos ver que efectivamente sucede que a mayor capacidad menos vagones se van a necesitar en cada viaje. Esto ocurre ya que al aumentar la capacidad de los vagones, más personas van a poder entrar por cada vagón y vamos a necesitar menos vagones por cada viaje para suplir la demanda. Si la capacidad es cada vez más chica, menos gente va a entrar por vagón. Entonces, se van a necesitar muchos más vagones por servicio para satisfacer la demanda.

Frecuencia:

Otro factor que nos pareció interesante analizar es cómo varía la cantidad de vagones necesarios si se modifica la frecuencia de cada tren en los servicios. En estos casos, si aumentamos la frecuencia, la demanda será menor, ya que una persona tendrá más opciones para viajar en tren. Si se disminuye la frecuencia, la demanda para cada viaje será mayor, ya que hay menos opciones de viajes.

Frecuencia	Demandas		Cantidad de vagones por estación		Total
	Retiro	Tigre	Retiro	Tigre	
5 min	250	250	6	12	18
10 min	333	333	8	12	20
15 min	500	500	5	10	15
30 min	1000	1000	5	15	20
45 min	1500	1500	15	20	35
60 min	2000	2000	20	25	45

Tabla 13: Cantidad de vagones necesarios cambiando la frecuencia para Retiro - Tigre

Para este caso, modificamos la instancia de Retiro - Tigre para poder acomodar los viajes para cumplir con la frecuencia deseada. Como mencionamos anteriormente, la idea principal es que a mayor frecuencia, las demandas de cada servicio va a ser menor o van a estar repartidas entre ellos. Por ejemplo, imaginemos que este dataset comienza con una frecuencia de 15 minutos entre servicios. Si agregamos más servicios que salen cada 5 minutos, la demanda acumulada del servicio que sale cada 15 va a estar repartida en 3 servicios nuevos y esto hará que se necesiten menos vagones por viaje. En cambio, si los servicios disminuyen la frecuencia, se van a necesitar más vagones por viaje. Vemos que con frecuencia de cada 30 minutos, va a acumular la demanda de los servicios anteriores que ahora no existen y va a necesitar una mayor cantidad de vagones para poder satisfacer la demanda.

Podemos concluir que al aumentar las frecuencias, las demandas van a estar repartidas entre los nuevos servicios y va a ser menor la cantidad de vagones que se utilizaran en cada viaje. Si disminuimos las frecuencias y las espaciamos, las demandas se van a acumular entre servicios y cada uno va a necesitar más vagones en cada viaje. Este caso, se relaciona fuertemente con la experimentación de las demandas, en la cual concluimos que la cantidad de vagones se relaciona proporcionalmente a la demanda.

Limitación:

Como se explicó en la sección 4, si se agrega una limitación puede ser que el flujo no sea afectado, como también puede ser modificado o no haber un flujo que cumpla con todo lo pedido. Como la limitación se representa en la capacidad de la arista de trasnoche, modificamos está para ver cómo se relaciona con el flujo.

Capacidad de arista de trasnoche		Demanda		Cantidad de vagones por estación		Total
Retiro	Tigre	Retiro	Tigre	Retiro	Tigre	
infinito	0	100	100	No flow satisfies all node demands		
infinito	6	100	100	No flow satisfies all node demands		
infinito	7	100	100	1	7	8
infinito	infinito	100	100	1	7	8
0	infinito	100	100	No flow satisfies all node demands		
1	infinito	100	100	1	7	8
10	infinito	100	100	1	7	8
infinito	infinito	100	100	1	7	8
infinito	0	300	300	No flow satisfies all node demands		
infinito	20	300	300	No flow satisfies all node demands		
infinito	21	300	300	3	21	24
0	infinito	300	300	No flow satisfies all node demands		
3	infinito	300	300	3	21	24
infinito	infinito	300	300	3	21	24

Tabla 14: Cantidad de vagones necesarios con distintas limitaciones para Retiro - Tigre

Podemos observar que la cota inferior para la cantidad de unidades que pueden permanecer durante la noche en una estación está delimitada por la cantidad de vagones que tengan que salir al día siguiente de cada estación. Si la limitación es menor a dicha cantidad, entonces no se va a satisfacer la demanda correspondiente para realizar los viajes. En estos casos, el algoritmo devuelve el siguiente mensaje: *raise nx.NetworkXUnfeasible("no flow satisfies all node demands"),* que justamente significa que el flujo no satisface la demanda de todos los nodos. Por ejemplo, en función del cronograma Retiro-Tigre con demandas de 100, se puede ver que como se necesitan 1 vagón en Retiro

y 7 en Tigre, si alguna de las aristas tiene como capacidad un valor menor, no va a existir un flujo para resolver este problema.

6. Conclusión

Para terminar, notamos que la planificación ferroviaria va a depender de los distintos factores mencionados anteriormente, estas son las demandas de las estaciones, las capacidades de los vagones, las frecuencias de los servicios y las limitaciones de la cantidad de unidades que pueden permanecer de noche en cada estación van a ir variando. Dependiendo de como se modifiquen, la cantidad de vagones que se necesitan para suplir la demanda de cada servicio varía de diferentes maneras.

Por el lado de la demanda, la relación entre esta y la cantidad de vagones necesarios es directamente proporcional. Si la demanda aumenta, la cantidad de vagones, sea el total o por estación, aumenta. Si la demanda disminuye, la cantidad de vagones va a disminuir en cada servicio. Notamos que el incremento (o decremento) de la demanda va a cambiar dependiendo de cómo sea la variación de la demanda.

Cuando la demanda es igual para ambas estaciones, si esta aumenta en la capacidad del vagón, la cantidad de vagón va a aumentar linealmente en la cantidad de vagones de la capacidad. Es decir, si para una demanda $x=capacidad$ se tiene una cantidad de vagones y, para una demanda de $2x$ se tiene una cantidad de vagones $2y$. Esto ocurre tanto para la cantidad total como para la cantidad en cada estación. Como no siempre se incrementa la cantidad en la capacidad, cuando se incrementa la demanda en menos de x, la cantidad de vagones pasa a ser la de la demanda que sea múltiplo de la capacidad más grande. Es decir, para una demanda de entre $x+1$ y $2x$, la cantidad es la de la demanda de $2x$.

Cuando una de las demandas se duplica y la otra se mantiene constante, la cantidad total de vagones necesarios se duplica. Esta característica no necesariamente se aplica sobre la cantidad de vagones en cada estación, podemos ver que en Retiro - Tigre se cumple que es el doble pero en Victoria - Los Cardales no.

Cuando una estación tiene demanda y la otra no, notamos que la cantidad de vagones aumenta linealmente pero en diferentes factores. La estación que tiene demanda aumentará en 1 cuando la demanda aumente en la capacidad del vagón, esto tiene sentido ya que si se aumenta en la capacidad, se necesitará de un vagón más. Para la estación que no tiene demanda, aumentará en la cantidad de vagones que se necesitan en esa estación cuando la otra estación necesita de solo un vagón.

La cantidad total de vagones aumenta linealmente cuando se modifica alguna de las dos, o ambas, demandas en la capacidad del vagón. Esto no necesariamente se cumple para la cantidad de vagones necesarios en cada estación.

En relación con la capacidad de los vagones, se puede decir que existe una relación inversamente proporcional entre este factor y la cantidad de unidades necesarias. Es decir, mientras más capacidad albergue un vagón, menos unidades van a ser necesarias para suplir la demanda del servicio correspondiente.

El factor de frecuencia en los servicios es crucial para tener un flujo controlado donde no se condense una cantidad importante de personas esperando. Notamos que este factor está fuertemente relacionado con el factor de la demanda. Cuanta más frecuencia hay por estación, hay menor demanda en cada viaje, por lo que se va a necesitar una menor cantidad de vagones para suplir dicha demanda. Por el contrario, si la frecuencia disminuye, es decir, el tiempo de espera entre cada servicio es muy alto, la demanda se va a acumular y ocasionará que se necesite una gran cantidad de vagones por viaje.

Por otro lado, contemplando el escenario adicional en donde se deben realizar obras de infraestructura, podemos afirmar que existe una relación entre la cantidad de vagones que tienen que salir por estación al inicio del día con la limitación en la cantidad de unidades que pueden permanecer durante la noche en las estaciones involucradas. En el caso que la cantidad de vagones que permanezcan durante la noche sea menor que la cantidad de vagones que se utilizan al principio del día siguiente, no se va a poder satisfacer la demanda necesaria para la realización del viaje.

Una posible mejora para el algoritmo implementado puede ser una mejora cuando existe una limitación en la arista de trasnoche. Cuando se le agrega capacidad a la arista de trasnoche, existe la posibilidad de que no haya un flujo factible, como se puede ver en nuestra experimentación. Por esta razón, se podría agregar una arista de trasnoche que cruza de una estación a otra con los vagones que no pueden ser guardados durante la noche y una arista antes de iniciar con el servicio para que estén disponibles al inicio del día. Esto podría llegar a agregar un costo adicional, pero permitiría tener un flujo y calcular la cantidad de vagones necesarios.

Para concluir, notamos que para una buena planificación ferroviaria hay que tener en cuenta los factores mencionados anteriormente. La solución óptima va a depender de lo que se esté buscando. Por ejemplo, si se quiere una poca cantidad de vagones por viaje se debería agregar una mejor frecuencia del servicio o aumentar la capacidad de los mismos y si se quiere suplir la mayor demanda posible hay que aumentar la cantidad de vagones. Todo esto resulta en una optimización de los servicios brindados por las empresas ferroviarias.